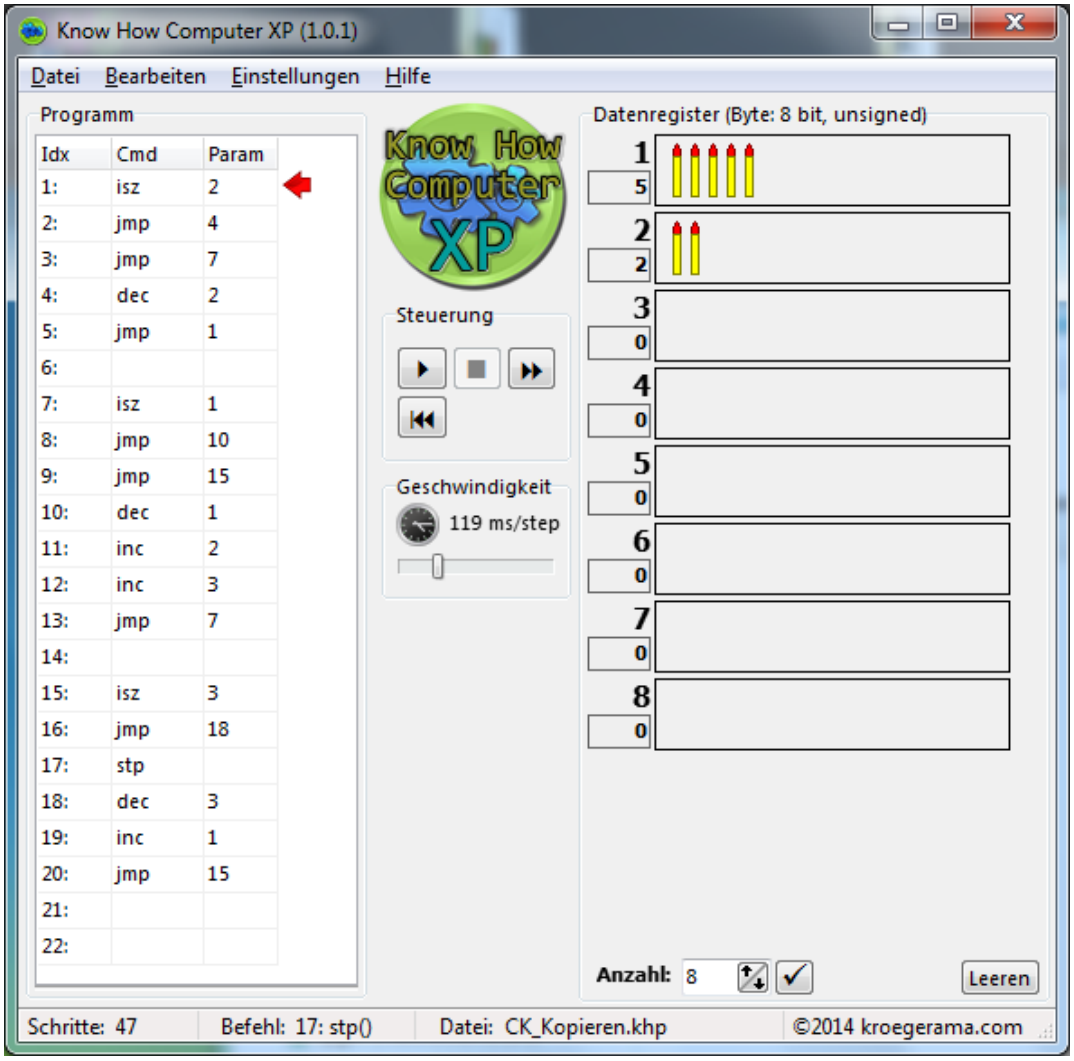
Der KnowHowPC

Wie arbeitet ein Computer?

Aufgabe 1

Im Tauschordner findest du ein weiteres Programm für den KnowHowPC: Drittes Programm.khp.



a) Gib nun in das Register 1 fünf Streichhölzer ein und in das Register 2 zwei. Lass das Programm im *Einzelschritt-Modus* ablaufen.

b) Probiere andere Kombinationen an Werte in den Registern aus – auch welche, in denen Register 1 oder 2 leer sind.

c) Beschreibe, was das Programm leistet.

d) Zeichne für das Programm ein *Ablaufdiagramm*.

e) Erläutere nun, wie das Programm seine Aufgabe erledigt.

Hinweis *Das Programm besteht aus drei Blöcken: Zeile 1-5, Zeile 7-13 und Zeile 15-20. Jeder Block ist für eine andere Teilaufgabe zuständig.*

f) Verändere das Programm so, dass die Bedeutung von Register 1 und 2 vertauscht ist.

g) ★ Verändere das Programm aus f) so, dass nach Beendigung des Programms Register 1 immer doppelt so viele Hölzer enthält, wie Register 2.